

Les nucléotides et les acides nucléiques

Biochimie · Module 2 — Fiche de cours n°7 (actualisation, p.1-18) · Récapitulatif allégé

★ doré = notion tombée au concours (fréquence indiquée par le nombre d'étoiles) · ◆ cyan = passage surligné en cyan dans le cours

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Une ligne par passage marqué d'une étoile dans la fiche de cours (non barré), dans l'ordre d'apparition ; nombre d'étoiles = nombre de fois où la notion est tombée.

1	★	Dans un nucléotide, une première liaison phosphoester s'établit entre l'ose et l'acide phosphorique.	p.3
2	★★★	La première liaison phosphoester fait intervenir l'alcool en 5' de l'ose.	p.3
3	★★	La première liaison phosphoester fait intervenir une des fonctions acides de l'acide phosphorique.	p.3
4	★	La liaison phosphoester est facile à établir et à hydrolyser (avec l'aide d'enzymes).	p.3
5	★	L'établissement d'une deuxième liaison ester sur l'acide phosphorique est une double estérification (liaison diester).	p.3
6	★	Après la double estérification, la seule fonction acide restante de l'acide phosphorique est l'OH le plus acide.	p.3
7	★	Après la double estérification, la liaison de la fonction acide restante est la liaison la plus forte.	p.3
8	★	Les acides nucléiques sont toujours fortement chargés négativement.	p.3
9	★	La forme cyclique du D-ribose est un furanose (β -D-ribofuranose).	p.4
10	★	Le schéma de la forme cyclique du D-ribose est un cycle furanose (un oxygène et les carbones 1' à 4'), le carbone 5' (HOCH_2) étant porté par le carbone 4'.	p.4
11	★	La forme cyclique du 2'-désoxy-D-ribose est un furanose (β -2'-désoxy D-ribofuranose).	p.4
12	★★★	La liaison entre l'ose et la base d'un nucléotide est de type β -N-glycosidique.	p.4
13	★	Le schéma du noyau pyrimidine est un cycle à 6 atomes numérotés de 1 à 6, avec deux azotes en positions 1 et 3.	p.5
14	★	L'uracile (2,4-dioxypyrimidine) porte une fonction cétone sur les carbones 2 et 4.	p.5
15	★	Le schéma de l'uracile montre un noyau pyrimidine portant une fonction cétone sur les carbones 2 et 4 et un hydrogène sur les azotes 1 et 3.	p.5
16	★	Le schéma de la thymine (5-méthyluracile) montre le noyau de l'uracile portant un méthyle (CH_3) sur le carbone 5.	p.5
17	★★	L'adénine est la 6-aminopurine : fonction amine sur le carbone 6.	p.6
18	★	La guanine est la 2-amino-6-oxopurine : fonction amine sur le carbone 2 et fonction cétone sur le carbone 6.	p.6
19	★	Le schéma de la guanine montre un noyau purine portant une cétone sur le carbone 6 et une amine (NH_2) sur le carbone 2.	p.6
20	★	L'adénine (A) fait partie des bases de l'ADN.	p.8
21	★	L'adénine (A) fait partie des bases de l'ARN.	p.8
22	★	L'uracile (U) fait partie des bases de l'ARN.	p.8
23	★	Un nucléoside correspond à l'association base - ose.	p.8
24	★	Un nucléotide correspond à l'association nucléoside - phosphate.	p.9
25	★★★	L'ATP est l'adénosine 5' triphosphate.	p.9
26	★★★	L'ATP est un précurseur de l'ARN.	p.9
27	★★★	Les liaisons pyrophosphates P - O - P de l'ATP sont des liaisons riches en énergie.	p.9
28	★★★	Le schéma de l'ATP montre une adénine liée au carbone 1' du ribose, dont le carbone 5' porte trois phosphates enchaînés : α (lié au ribose), β puis γ .	p.9

29	★★	L'AMPc fait partie des nucléotides cycliques.	p.9
30	★	L'AMPc est générée à partir de l'ATP (via l'adénylate cyclase).	p.9
31	★★	Le schéma de l'AMPc montre une adénine liée au carbone 1' du ribose et un phosphate unique formant un cycle entre les carbones 3' et 5'.	p.9
32	★	Le nom complet de l'AMPc contient le nucléoside adénosine (adénosine-3'-5'-monophosphate cyclique).	p.9
33	★	L'AMPc est un monophosphate (adénosine-3'-5'-monophosphate cyclique).	p.9
34	★	L'uracile est un exemple de tautomérie : sa forme cétone (prédominante) est en équilibre avec une forme énol.	p.10
35	★	L'adénosine est un exemple de tautomérie : transformation d'une forme amine (prédominante) en forme imine.	p.10
36	★	Le schéma de la liaison phosphodiester montre un phosphate reliant le carbone 3' d'un nucléotide au carbone 5' du suivant : C - O - P(=O)(O ⁻) - O - C.	p.12
37	★	Les coupures enzymatiques des acides nucléiques se font généralement par hydrolyse de la liaison phosphodiester.	p.12
38	★★★★	D'après les travaux de Chargaff, A + G = C + T (nombre de purines = nombre de pyrimidines).	p.14
39	★	Le modèle de Watson et Crick a été établi par la diffraction aux rayons X.	p.14
40	★	Le décalage des deux hélices de l'ADN définit un petit sillon (sillon mineur).	p.15
41	★	Le décalage des deux hélices de l'ADN définit un grand sillon (sillon majeur).	p.15
42	★	Les deux hélices (chaînes) de l'ADN sont antiparallèles.	p.15
43	★★	L'appariement des bases dans la double hélice suit les règles de Watson et Crick.	p.15
44	★★	Selon les règles de Watson et Crick, l'adénine s'apparie à la thymine (A - T).	p.15
45	★★★★	Selon les règles de Watson et Crick, la guanine s'apparie à la cytosine (G - C).	p.15
46	★	L'appariement des bases A - T et G - C explique les observations de Chargaff.	p.15
47	★	Les bases d'une paire AT sont reliées par 2 liaisons hydrogène.	p.16
48	★★	L'ADN de type B (double hélice droite) a été décrit par Watson et Crick.	p.17
49	★	L'ADN de type B est la forme naturelle la plus fréquente.	p.17
50	★	L'ADN de type Z se trouve dans les zones alternant des séquences purines et pyrimidines : GC.	p.18

◆ · SURLIGNÉ EN CYAN DANS LE COURS

Une ligne par passage surligné en cyan dans la fiche de cours actualisée (la légende de la fiche ne donne pas de libellé pour ce surlignage) ; le passage cyan barré (p.14) est exclu.

1	L'AMPc est détruite via la phosphodiesterase par hydrolyse de la liaison phosphoester en 3' .	p.9
2	L'ARN (acide ribonucléique) se trouve dans le cytoplasme et dans le noyau .	p.11
3	La double hélice d'ADN compte ~ 25 liaisons hydrogène par tour d'hélice .	p.16
4	Dans l'ADN de type B, le grand sillon est le site privilégié de reconnaissance par les protéines.	p.17
5	Certaines hélices α des protéines servent à la reconnaissance de l'ADN.	p.17
6	Les groupements phosphate situés à l'extérieur de la double hélice permettent les interactions avec les histones.	p.17